

EDIFI'CE MVP

Teknik ve Ürün Önerileri - Kısa Kapsam Notu

1. Mevcut yapı üzerinden gerçekçi bir MVP'yi nasıl çıkarabiliriz?

MVP'yi tek bir pilot bina üzerinden çalışan Python desktop uygulaması olarak kurgulayabiliriz. Bina bilgileri, fatura/Excel verileri ve saha etüdü girilir; sistem enerji, karbon, dönüşüm fırsatları ve finansal etkiyi gösterir.

2. MVP'de kesinlikle olması gereken özellikler neler?

Building Overview, elektrik/doğalgaz/su takibi, enerji ve karbon KPI'ları, Building Health Score, dönüşüm önerileri, Current vs Target karşılaştırması, CAPEX, yıllık tasarruf, geri ödeme süresi ve basit rapor çıktısı.

3. İlk versiyondan çıkarılabilecek / sonraki fazlara bırakılabilecekler?

Gerçek zamanlı IoT, kapsamlı BMS entegrasyonu, Digital Twin/BIM, 3D görselleştirme, AI optimizasyonu, predictive maintenance, gelişmiş ESG ve finansman entegrasyonları sonraki fazlara bırakılmalı.

4. Teknik olarak hangi yapı/teknolojiler mantıklı?

Python + PySide6 ile desktop UI; pandas/openpyxl ile Excel-CSV işlemleri; SQLite ile hızlı MVP veri tabanı; ileride PostgreSQL'e geçiş. Hesaplama motoru UI'dan ayrı, modüler Python servisleri olarak tutulmalı.

5. Veri kaynakları ve dashboard'a aktarım nasıl olmalı?

Bina bilgileri müşteri/saha ekibinden; elektrik, doğalgaz ve su verileri fatura, Excel veya CSV'den; HVAC, aydınlatma ve bina kabuğu verileri saha etüdünden alınır. Veriler uygulamaya import edilir, doğrulanır, veri tabanına yazılır ve hesap motoruna gönderilir.

6. MVP geliştirme sürecini nasıl hızlı ve sade kurgularız?

Önce çalışan arayüz + mock veri; ardından gerçek veri girişi, Excel import ve hesap motoru; son aşamada tek gerçek pilot bina ve rapor çıktısı. Her adım çalışır durumda teslim edilecek şekilde küçük milestone'lara bölünmeli.

7. İleride büyütülebilecek altyapı nasıl kurulmalı?

Building, Utility Data, Equipment, KPI, Opportunity ve Scenario yapıları baştan ayrı tutulmalı. Ham veri, hesaplanan veri ve senaryo verisi birbirine karıştırılmamalı. Böylece ileride API, BMS, IoT, PostgreSQL ve AI katmanları eklenebilir.

8. Gördüğümüz eksikler, riskler ve öneriler neler?

En kritik eksik dashboard'ın arkasındaki karar ve hesap mantığının netleşmesi. Health Score, tasarruf oranı, dönüşüm önerisi ve ROI'nin hangi girdilerle hesaplandığı tanımlanmalı. En büyük risk ise MVP'ye gereksiz özellik ekleyerek scope'u büyütme.

ÖNERİLEN FAZ 1 MVP

Tek bir gerçek binanın verilerini alıp mevcut performansını analiz eden, dönüşüm önerileri çıkaran ve bu önerilerin enerji, karbon, CAPEX, tasarruf ve geri ödeme etkisini gösteren çalışan Python desktop uygulaması.